

Introduction à la génétique

BIO1203-A

Session automne 2025

Chapitre 6

Hérédité et chromosomes sexuels

6.1 Modes de transmission génétique

- a. Transmission nucléaire autosomique
- b. Transmission nucléaire liée au sexe

1. Découverte des chromosomes sexuels

Le système XX/XY et les exceptions ou cas étranges...

2. Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

- c. Hérédité liée au chromosome Y
- d. Hérédité liée au chromosome X

Maladies dominantes et maladies récessives

6.2 La détermination du sexe

- a. Température-dépendant
- b. Facteurs de positionnement
- c. Facteurs sociaux

6.1 Modes de transmission génétique

Transmission nucléaire autosomique

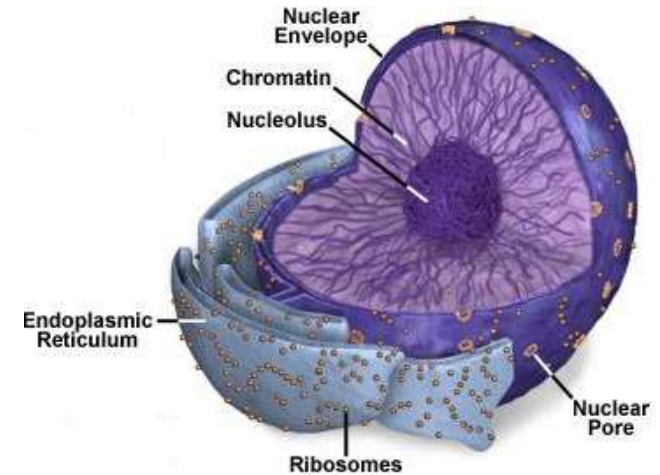
- chromosomes non-sexuels = **autosomes**

Transmission nucléaire liée au sexe

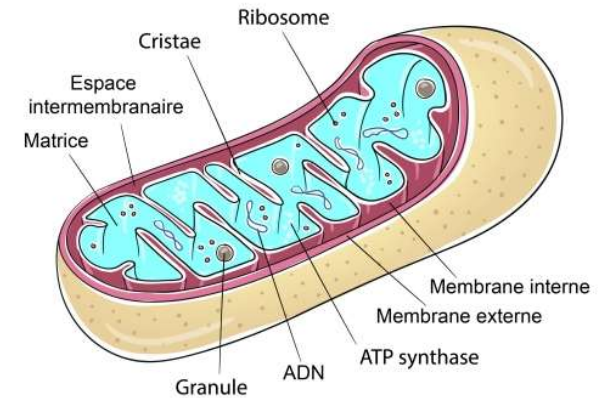
- chromosomes sexuels = **hétérosomes**, ou **chromosomes « dissimilaires »**

Transmission cytoplasmique

- mitochondries et chloroplastes



Biocell971

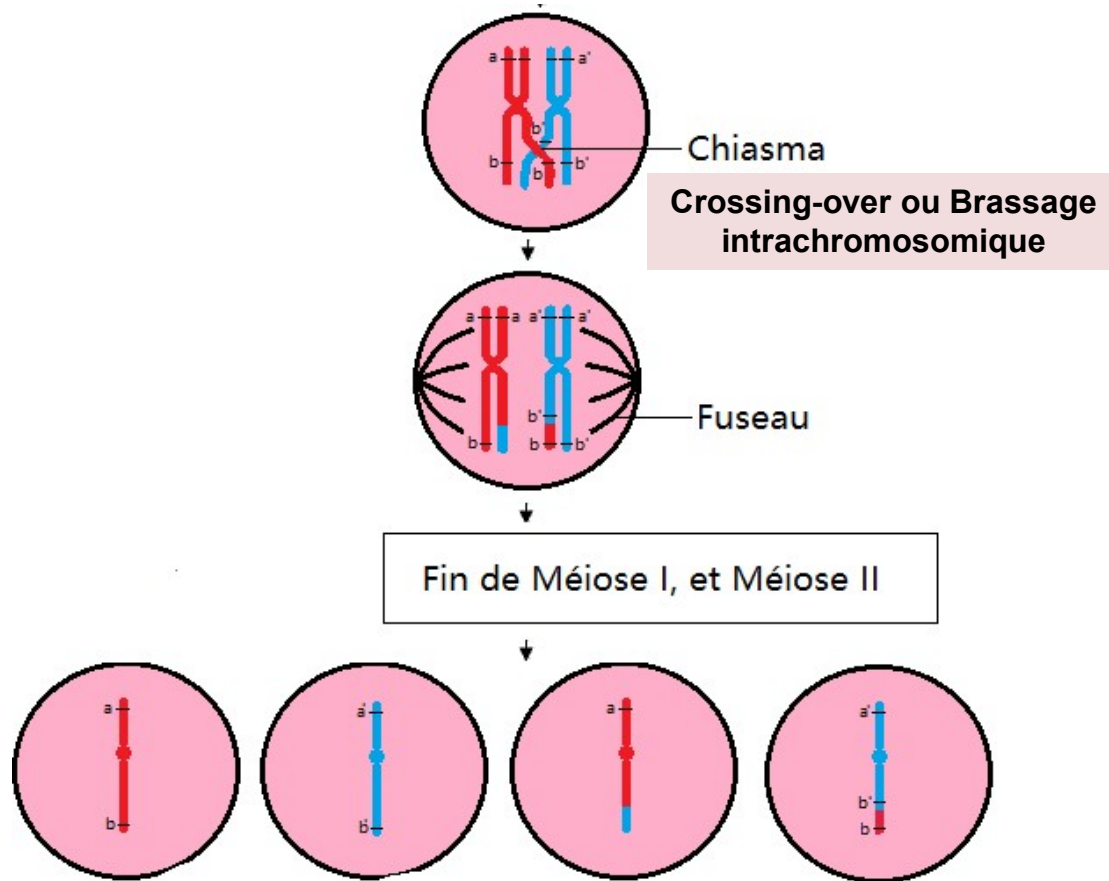


© Daniela Barreto/Shutterstock

6.1 Modes de transmission génétique

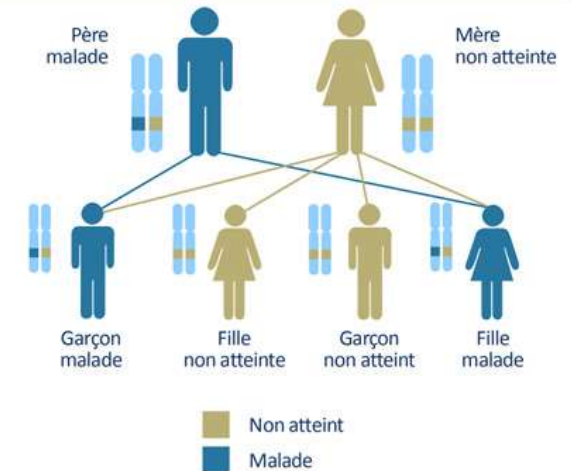
a. Transmission nucléaire autosomique

Autosomes = chromosomes non sexuels

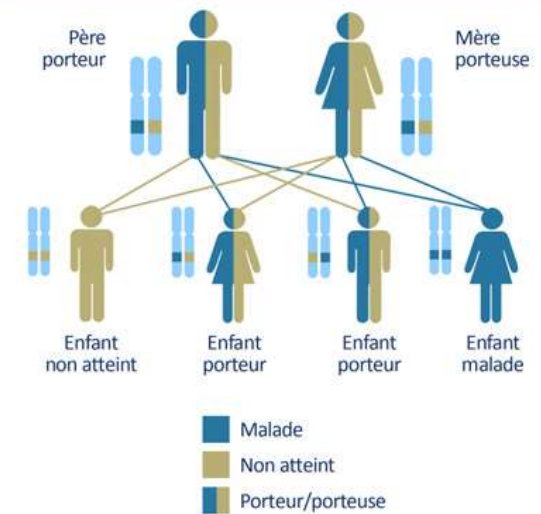


Verschaere, A., (2017). Jeretiens.net

TRANSMISSION AUTOSOMIQUE DOMINANTE



TRANSMISSION AUTOSOMIQUE RÉCESSIVE



Guide-vue.fr

6.1 Modes de transmission génétique

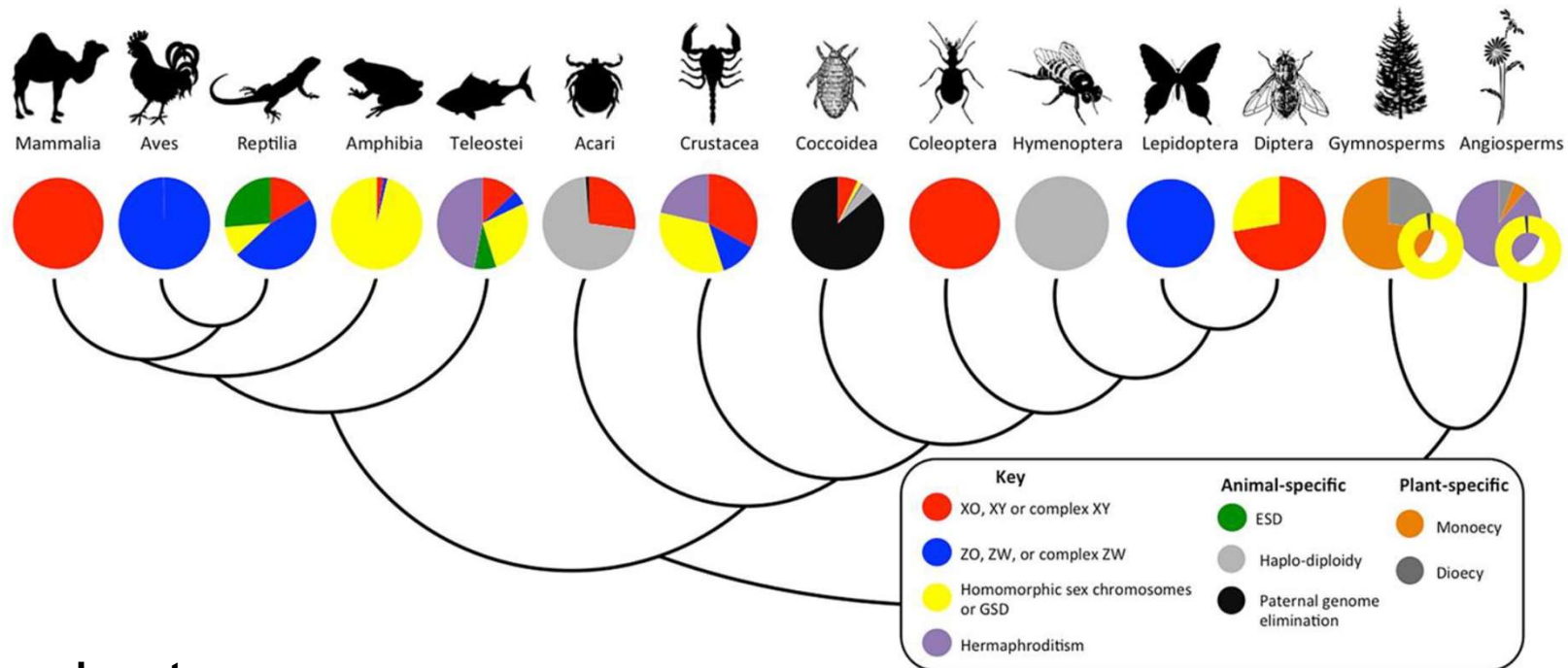
b. Transmission nucléaire liée au sexe

Chromosomes sexuels = hétérosomes

- Un sexe est dit **homogamétique** lorsque la paire des chromosomes sexuels est constituée de deux chromosomes identiques (ex. XX = sexe féminin chez l'humain)
- Un sexe est dit **hétérogamétique** lorsque la paire des chromosomes sexuels est composée de deux chromosomes différents (structure et fonction) (ex. XY = sexe masculin chez l'humain)

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe



Découvertes en deux temps:

- Découverte des chromosomes sexuels et démonstration de la relation entre les chromosomes sexuels et la détermination du sexe
- Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe (démonstration expérimentale de la théorie chromosomique de l'hérédité)

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Découverte des chromosomes sexuels (lien avec la détermination du sexe)

Nettie Stevens (1861-1912)

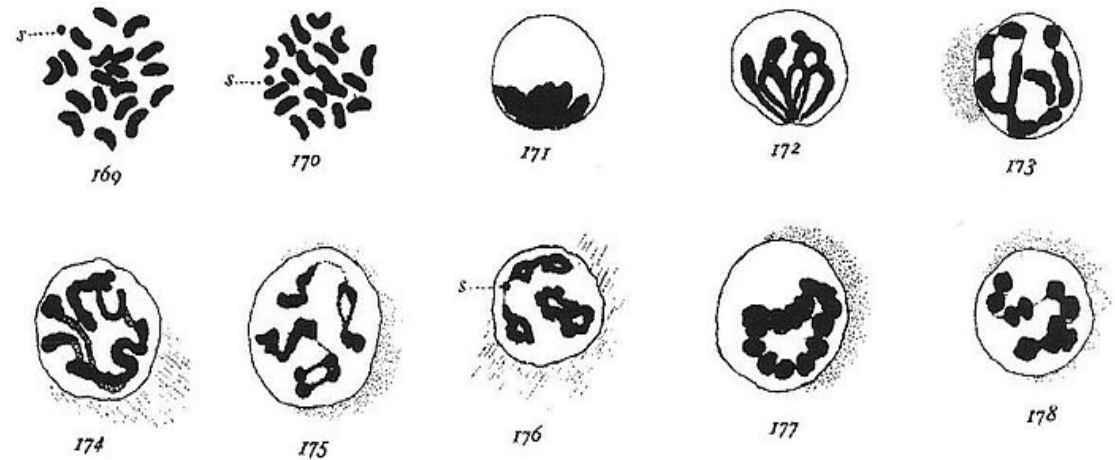
- Étudie la **spermatogenèse** chez les insectes

- En étudiant les **tissus non germinaux** d'une espèce de ver, elle découvre que :
 - les femelles possèdent 20 larges chromosomes;
 - les mâles possèdent 19 larges chromosomes + 1 petit

- Elle observe en étudiant **les gamètes** que :
 - les œufs possèdent 10 larges chromosomes,
 - les spermatozoïdes possèdent :
 - Soit 9 larges chromosomes + 1 petit,
 - Soit 10 larges chromosomes.

STEVENS.

PLATE VI.



Studies in Spermatogenesis with especial reference to the "Accessory Chromosome", Part I, Carnegie Institution of Washington, sept. 1905, Plate VI

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Découverte des chromosomes sexuels (lien avec la détermination du sexe)

Système XX-XY: les femelles sont **homogamétiques** (une paire de chromosomes X) et les mâles **hétérogamétiques** (un chromosome X et un Y)

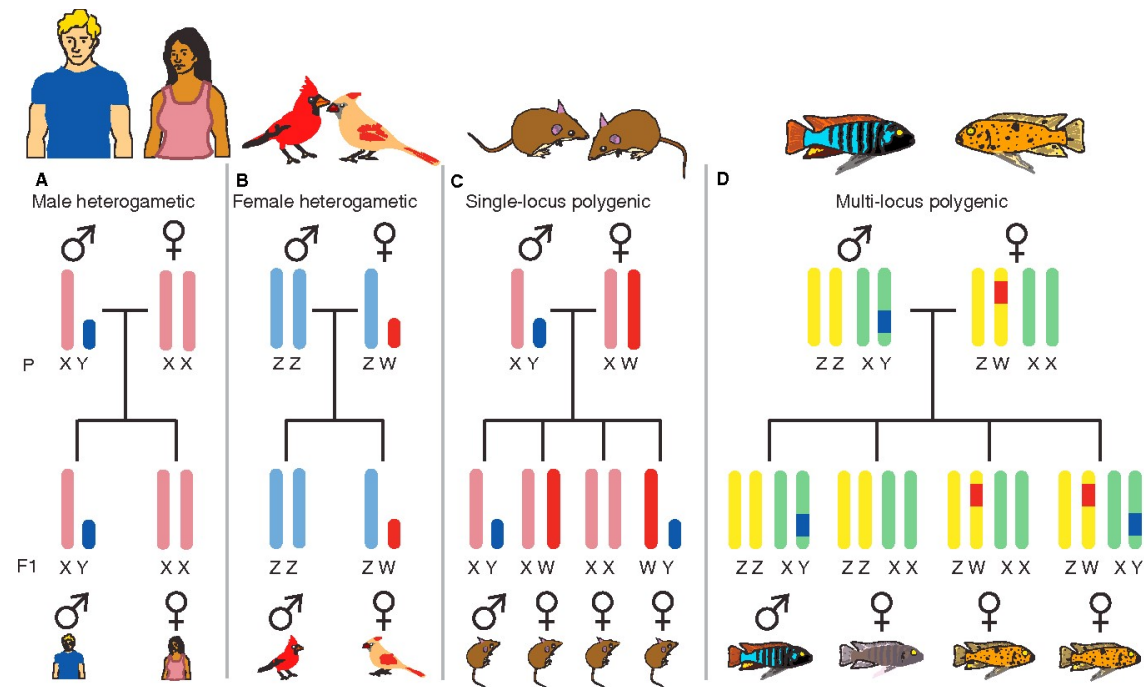
- La plupart des mammifères, les drosophiles

Système XX-XO: les femelles possèdent une paire de chr. X et les mâles ont un seul chr..

- Plusieurs espèces d'insectes (sauterelles, criquet...), d'arachnides et de nématodes (tel que *C. elegans*).

Système ZZ-ZW: les femelles sont *hétérogamétiques* (ZW) et les mâles *homogamétique* (ZZ)

- Les oiseaux et quelques reptiles.



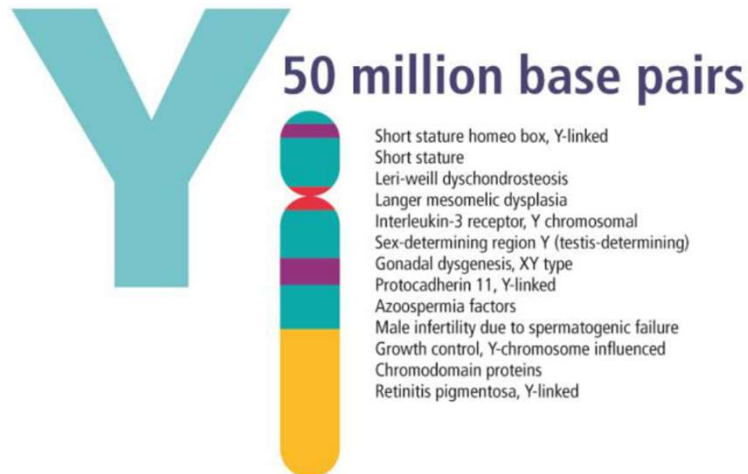
6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Le système XX/XY

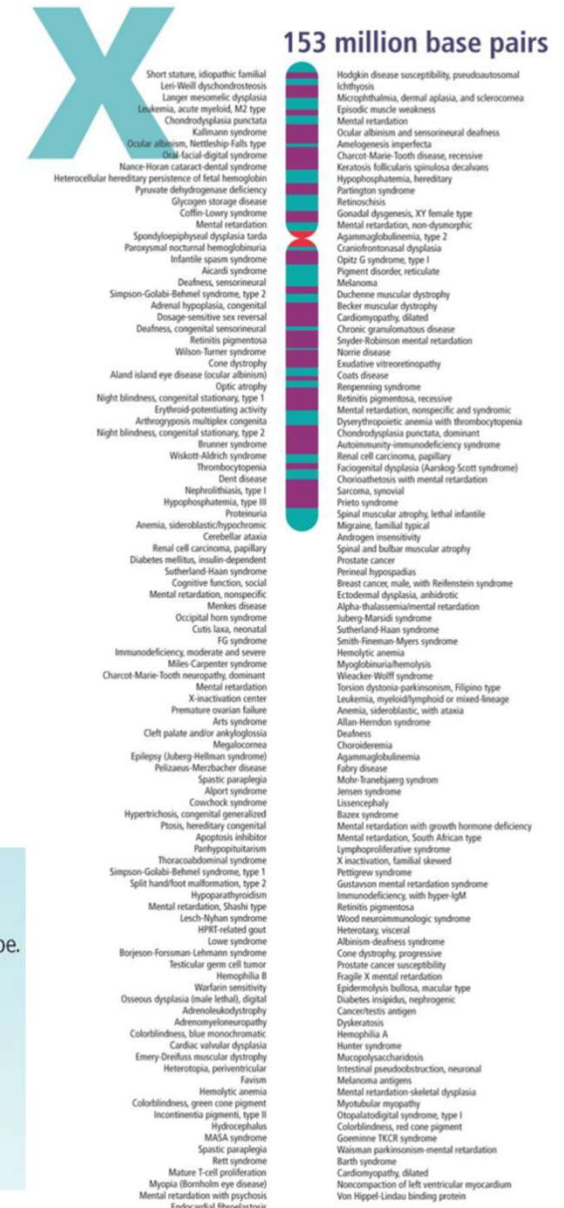
- Le chromosome X contient **plusieurs centaines de gènes**
- Le chromosome Y contient **~ 45 gènes uniques**, des **pseudogènes** et une courte **région pseudoautosomale** homologue au chr. X

*Les femmes possèdent
deux fois plus d'allèles que
les hommes pour le
chromosome X*



Legend

- Regions reflecting the unique patterns of light and dark bands seen on human chromosomes stained to allow viewing through a light microscope.
- The centromere, or constricted portion, of each chromosome.
- Chromosomal regions that vary in staining intensity and sometimes are called heterochromatin (meaning "different color").
- Variable regions, called stalks, that connect a very small chromosome arm (a "satellite") to the chromosome.



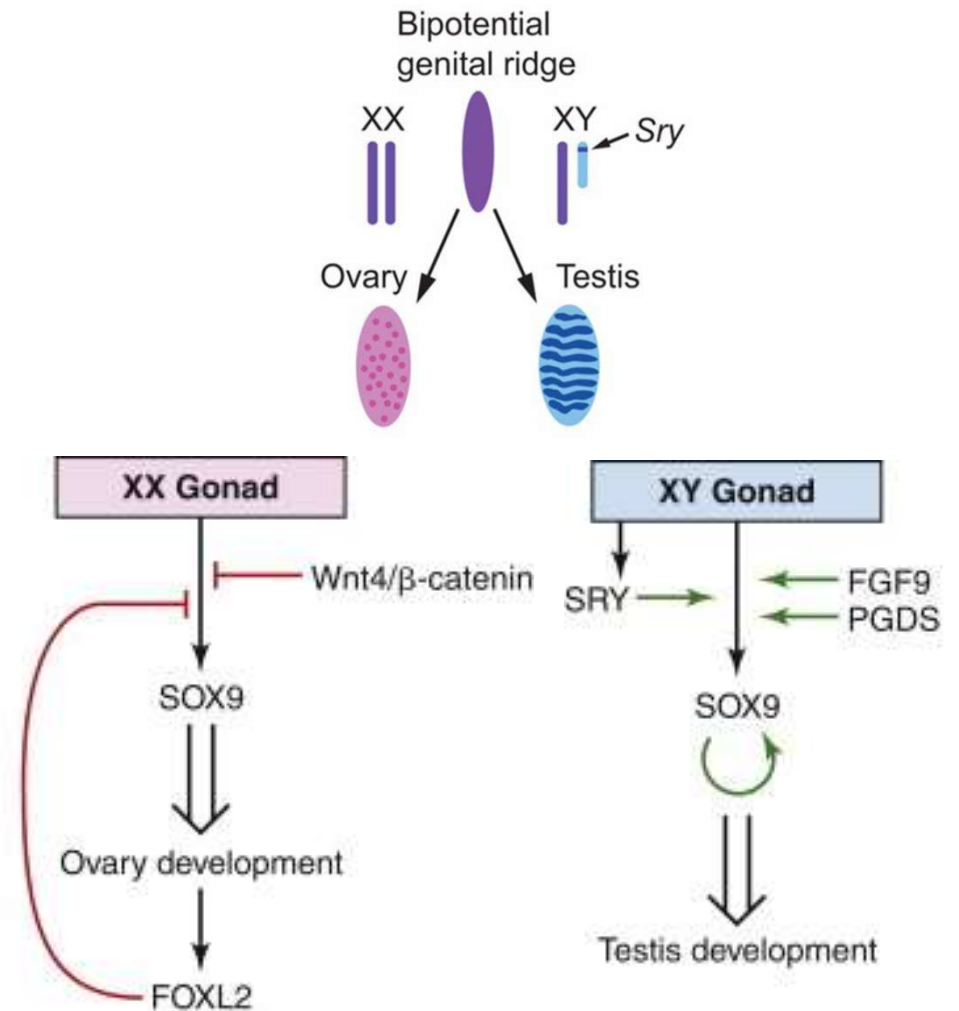
6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Le système XX/XY

le gène **SRY** (*sex determining region Y*) :
élément essentiel pour déclencher la
différenciation des gonades en testicules et
inhiber le développement d'ovaires.

- SRY = facteur de transcription qui peut réguler d'autres facteurs de transcription, dont le plus important SOX9.
- En absence de SRY ou à la suite d'une mutation, les individus ont un phénotype féminin.



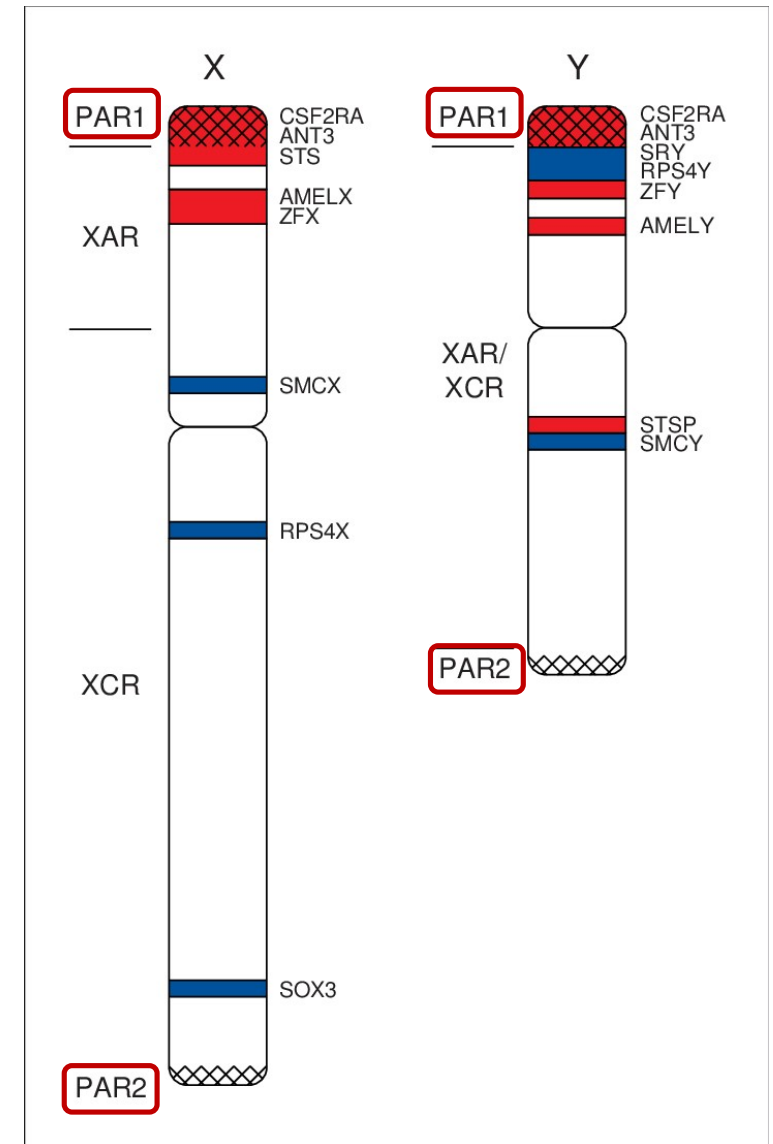
6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Le système XX/XY

Les régions pseudoautosomales homologues au chr. X.

- Les régions pseudoautosomiques (PAR1 et PAR2) des chromosomes humains X et Y **s'apparient et se recombinent** au cours de la méiose
- La délétion de la région PAR1 entraîne l'échec de l'appariement et la stérilité mâle
- Le gène SHOX (short stature homeobox-containing) réside dans PAR1. L'**haploinsuffisance** SHOX (n'est pas concerné par l'inactivation du chr, X) contribue à certaines caractéristiques du syndrome de Turner ainsi qu'aux caractéristiques de la dyschondrostéose de Leri-Weill



6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Le système XX/XY

- **Syndrome de Turner** : Soit il manque aux femmes atteintes, un chromosome X (80% ont perdu le X paternel) soit celui-ci existe, mais présente une délétion (10 % des fausses couches spontanées)
- **La dyschondrostéose de Léri-Weill**: Des délétions dans le gène SHOX (short-stature-homebox-gene) est la principale cause de la maladie



SHOX est **haploinsuffisant** : un seul allèle n'a pas la capacité de produire suffisamment la protéine saine en présence d' un allèle pathologique ou en en l' absence du deuxième allèle. Il ne peut donc pas permettre le bon fonctionnement du gène concerné.

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Les exceptions



Lemmings
(*Myopus schisticolor*)

Femelles XX ou X*Y
et
Mâles XY

Une mutation sur le X des
femelles XY inactive le
développement sexuel
masculin.



Rats épineux
(*Tokudaia* sp.)

Mâles et femelles XO

Perte du chromosome Y
et du gène *SRY*.
Duplication + ↑ du gène
CBX2 chez les mâles (?)



Rat-taupe de Zaïsan
(*Ellobius tancrei*)

Mâles et femelles XX

Perte du chromosome Y
et du gène *SRY*.
Régulation ↑ de *Sox9*,
passage femelle → mâle.

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Les exceptions

L'ornithorynque
(*Ornithorhynchus anatinus*)

Cinq paires de chromosomes sexuels

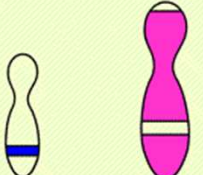
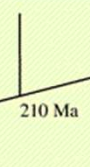
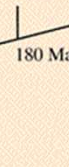
La femelle est XX XX XX XX XX

Le mâle est XY XY XY XY XY

Certaines séquences ADN des chromosomes sexuels de l'ornithorynque sont plus similaires aux séquences des chromosomes sexuels des oiseaux qu'à celles des chromosomes sexuels de mammifères.

➤ **pas de gène SRY sur aucun chromosome Y**



	POULET	ORNITHORYNQUE	KANGOUROU	HOMME
Chromosomes sexuels	♀ ZW ♂ ZZ	♀ X1X1X2X2X3X3X4X4X5X5 ♂ X1Y1X2Y2X3Y3X4Y4X5Y5	♀ XX ♂ XY	♀ XX ♂ XY
Ressemblances avec X et Z				
Déterminisme sexuel	DMRT1 ?	?	SRY	SRY
PHYLOGÉNIE (Millions d'années)				

COMPARAISON DES CHROMOSOMES SEXUELS : Le rose indique les similitudes entre chromosomes X, le bleu indique les similitudes avec le chromosome Z. Comme un seul gène du chromosome Z a été repéré sur le chromosome X5 de l'ornithorynque, on ne sait pas si celui-ci possède d'autres régions communes avec le chromosome Z.

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

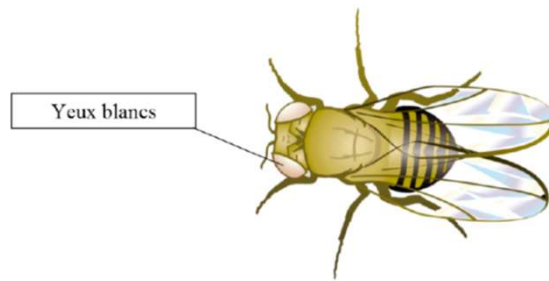
Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)

- Modèle d'étude : les drosophiles (*Drosophila melanogaster*)
- Création de mutation aléatoire en espérant trouver une mutation transmissible...



Mutant aux yeux blancs



6.1 Modes de transmission génétique

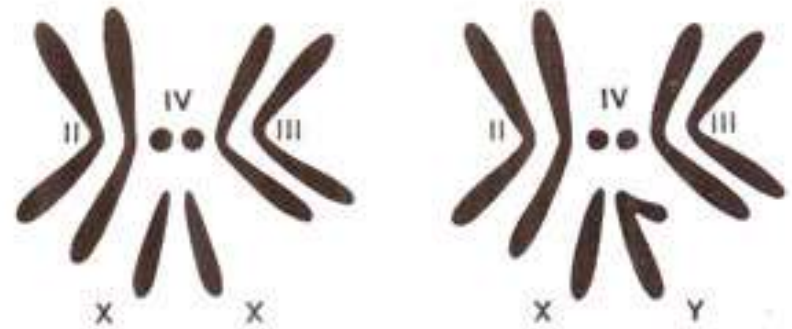
b. Transmission nucléaire liée au sexe

Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)

Premières observations:

- Les cellules de drosophiles possèdent 4 paires de chromosomes
- Les chromosomes sont identiques chez les mâles et les femelles à l'exception d'une paire: les chromosomes de cette paire sont X et Y (XX chez les femelles et XY chez les mâles)

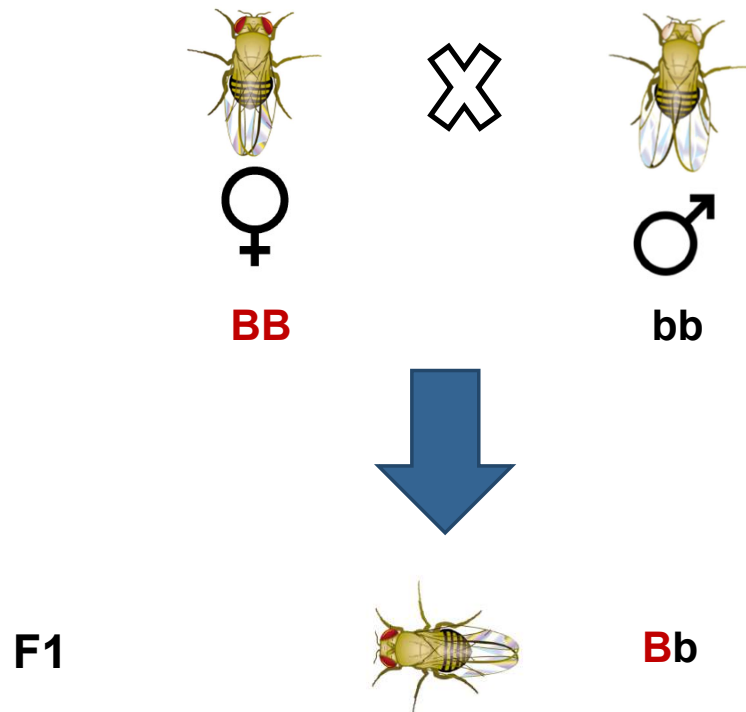


6.1 Modes de transmission génétique

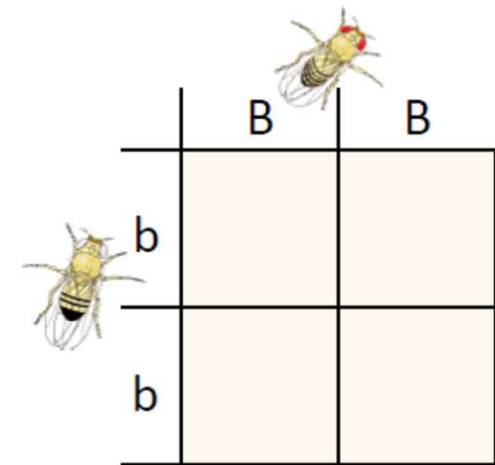
b. Transmission nucléaire liée au sexe

Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)



1 Tous les descendants F1 ont les yeux rouges, qu'ils soient mâles ou femelles. L'allèle blanc est récessif

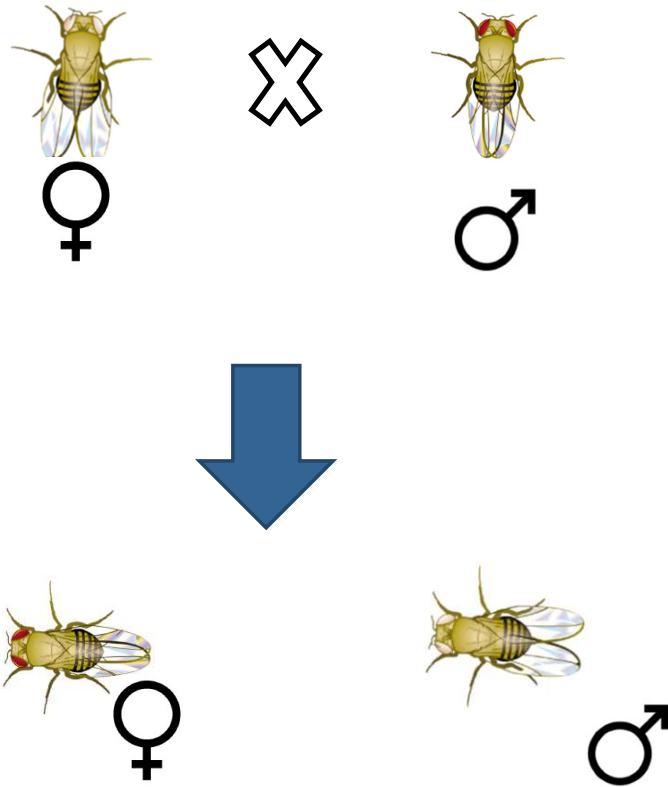


6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)



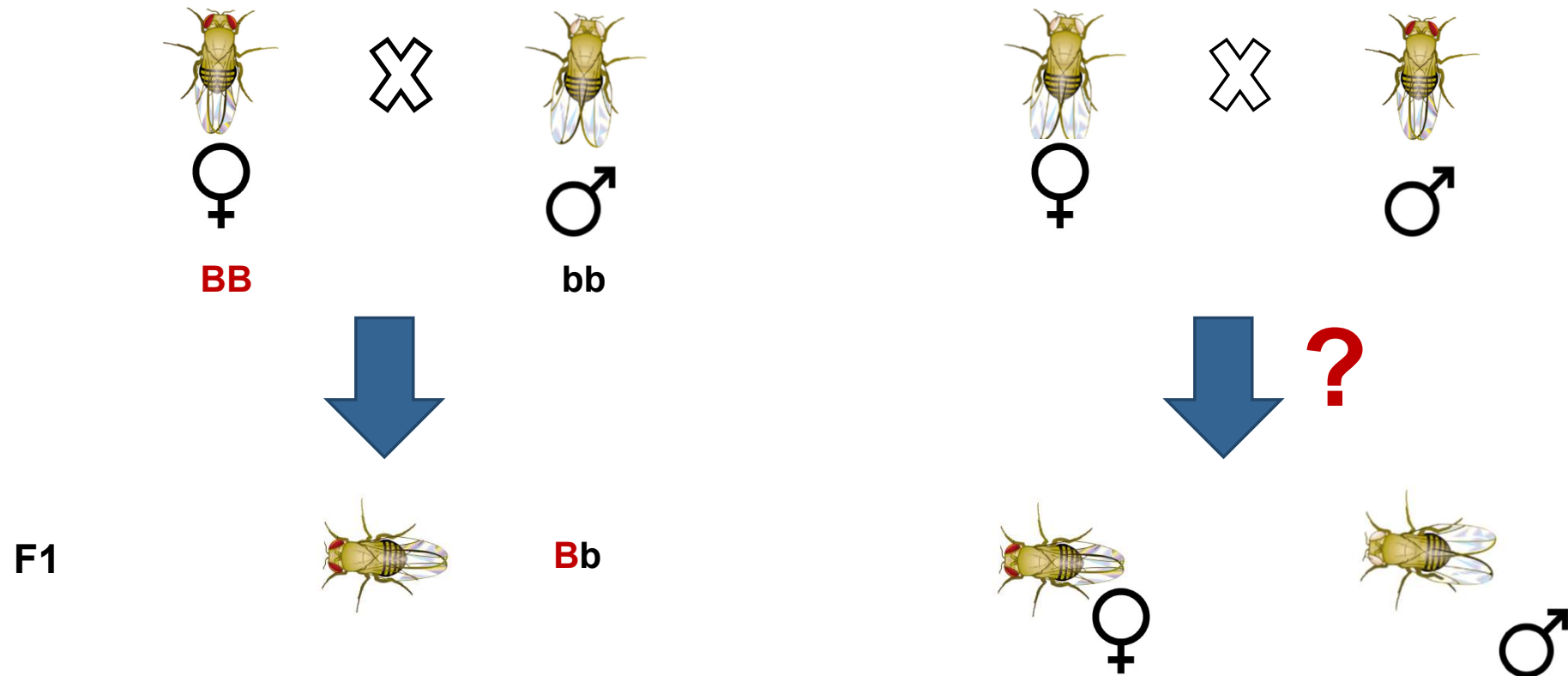
2 Croisement Réciproque: les descendants F1 femelles seulement ont les yeux rouges, les mâles ont les yeux blancs

6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)



6.1 Modes de transmission génétique

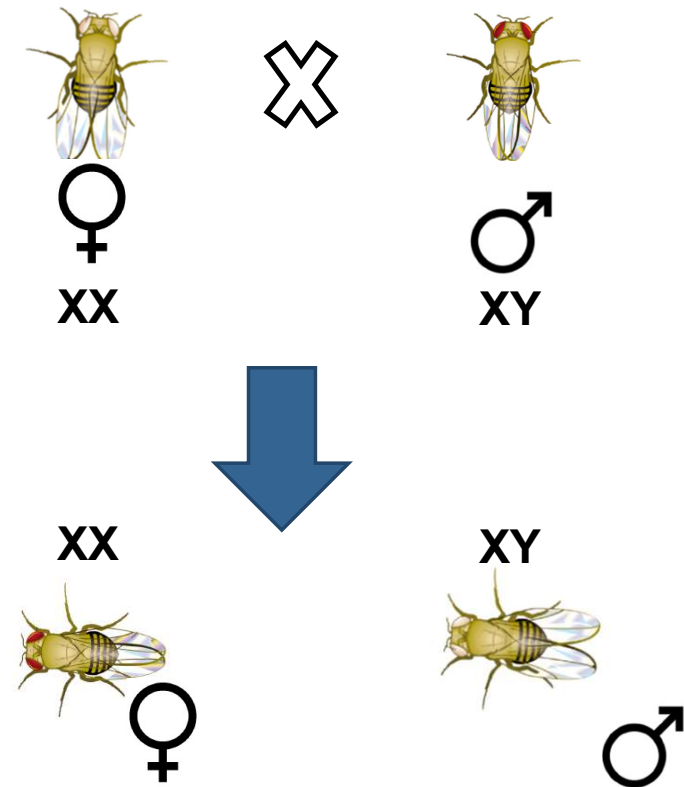
b. Transmission nucléaire liée au sexe

Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)

Les différences de phénotype dans le croisement réciproque étant liées au sexe, T. Morgan transpose ses résultats sur la seule différence génotypique observée entre les 2 sexes, à savoir les chromosomes X et Y

- **Le gène déterminant la couleur des yeux est-il sur le chromosome X ou Y?**



6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

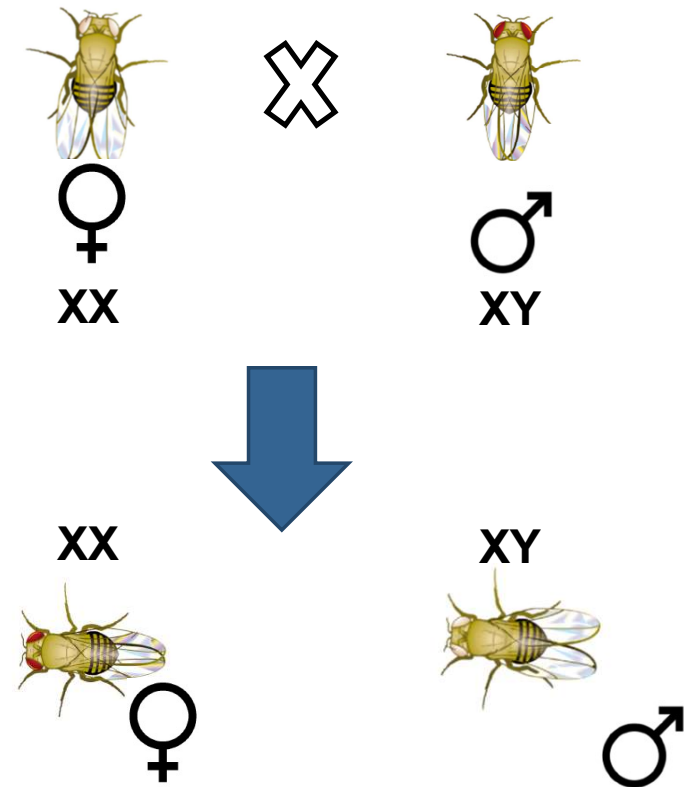
Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)

Les différences de phénotype dans le croisement réciproque étant liées au sexe, T. Morgan transpose ses résultats sur la seule différence génotypique observée entre les 2 sexes, à savoir les chromosomes X et Y

3 L'allèle blanc ne peut pas être sur le chromosome Y, car les premiers croisements: femelle sauvage x mâle white auraient dû donner des mâles aux yeux blancs.

4 L'allèle blanc ne peut pas être sur le chromosome Y, car il y a des femelles aux yeux blancs

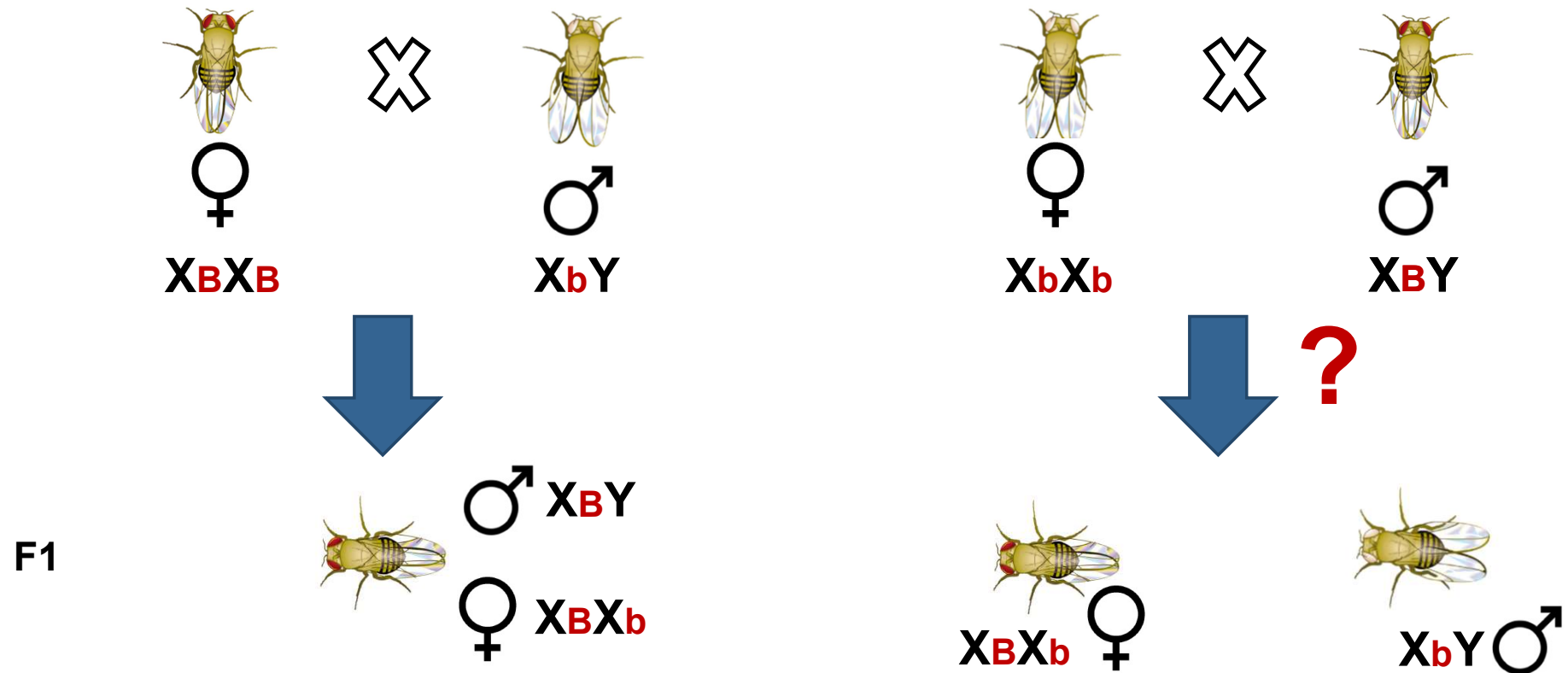


6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

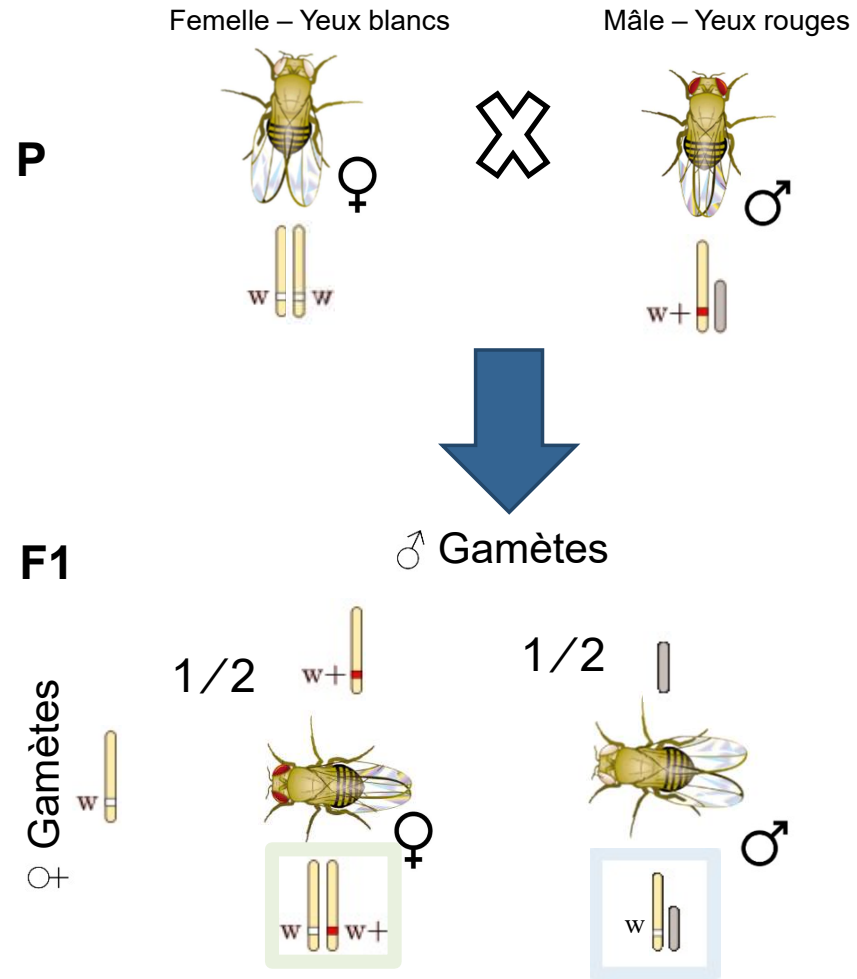
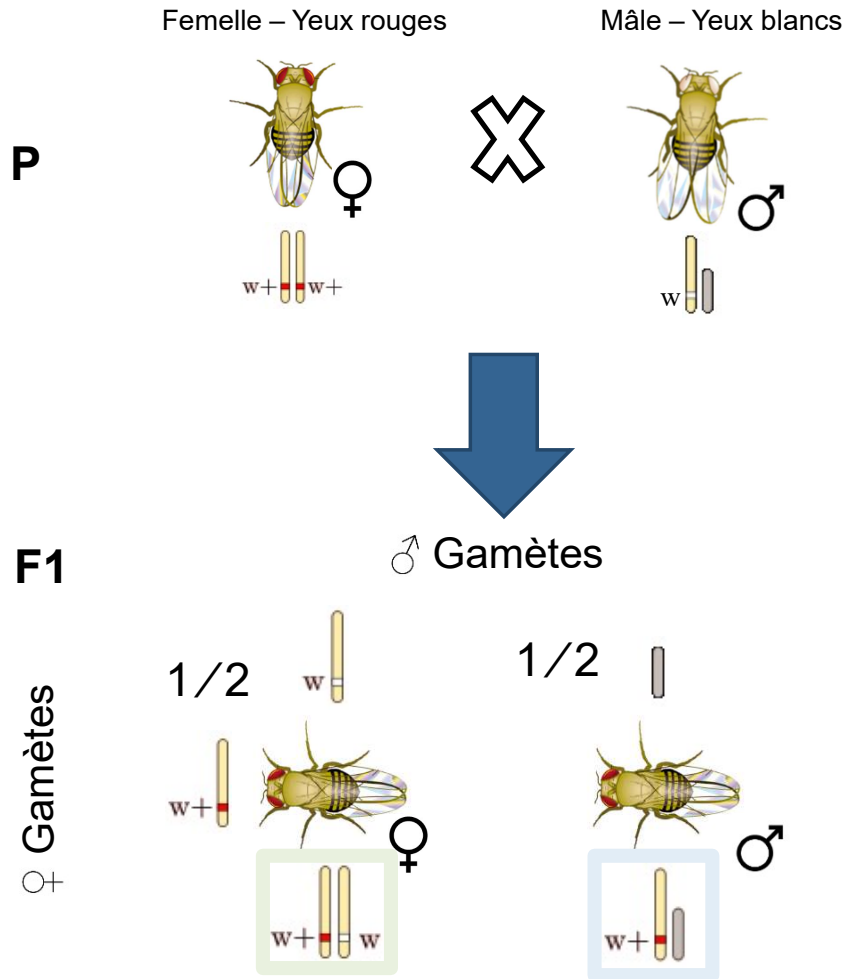
Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

Thomas Hunt Morgan et la théorie chromosomique de l'hérédité (1911)



6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe



6.1 Modes de transmission génétique

b. Transmission nucléaire liée au sexe

Démonstration de la transmission héréditaire liée au sexe

L'individu de sexe **homogamétique (XX)** pourra être homozygote ou hétérozygote pour les gènes portés par les chromosomes sexuels

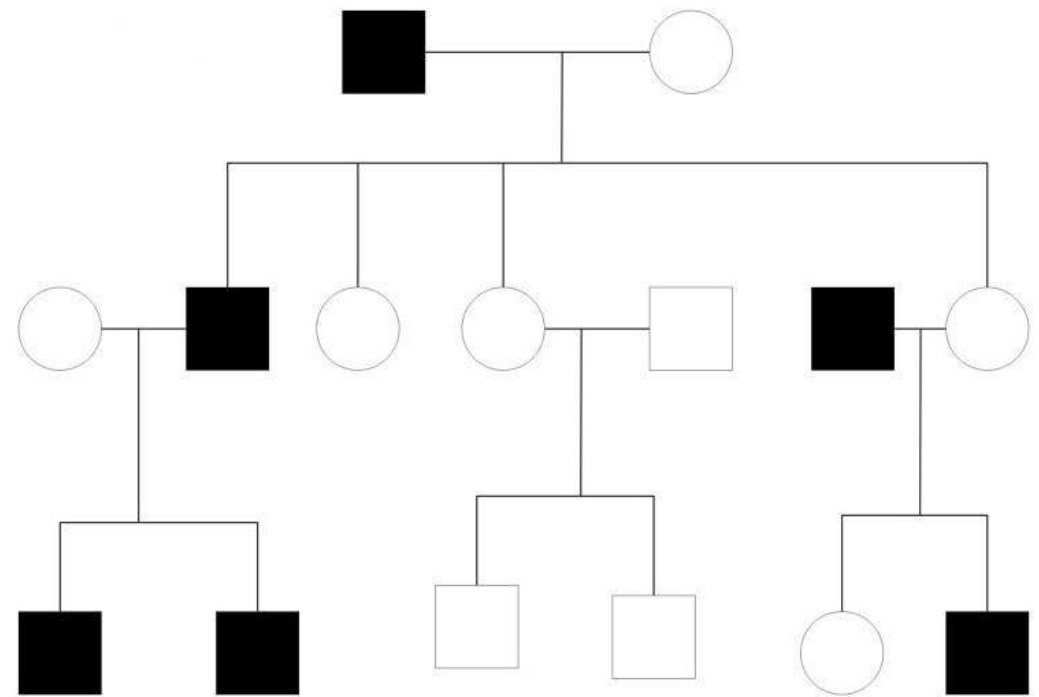
L'individu de sexe **hétérogamétique (XY)** sera **hémizygote** pour les gènes portés par les chromosomes sexuels [une seule copie d'un gène (un seul allèle) chez un diploïde]

6.1 Modes de transmission génétique

c. Transmission nucléaire liée au chromosome Y

Gènes liés au chromosome Y qui n'ont pas d'équivalent sur le chromosome X = se transmettent uniquement de père en fils

- Pas de dominance/ récessivité puisqu'il n'y a qu'un seul allèle
- Pas de chromosome Y chez les femmes donc pas gène « vital » sur le chromosome Y



Transmission de père en fils

6.1 Modes de transmission génétique

c. Transmission nucléaire liée au chromosome Y

- **Infertilité**

(Krausz 2005 *Andrologia* 37:219-23)

- **Certaines formes de surdité (?)**

(Fu et al. 2011 *Int J Pediatr Otorhinolaryngol.* 75:202-6)

- **Rétinite pigmentaire**

(Zhao et al. 1995 *Ophthal. Genet.* 16:75-76)

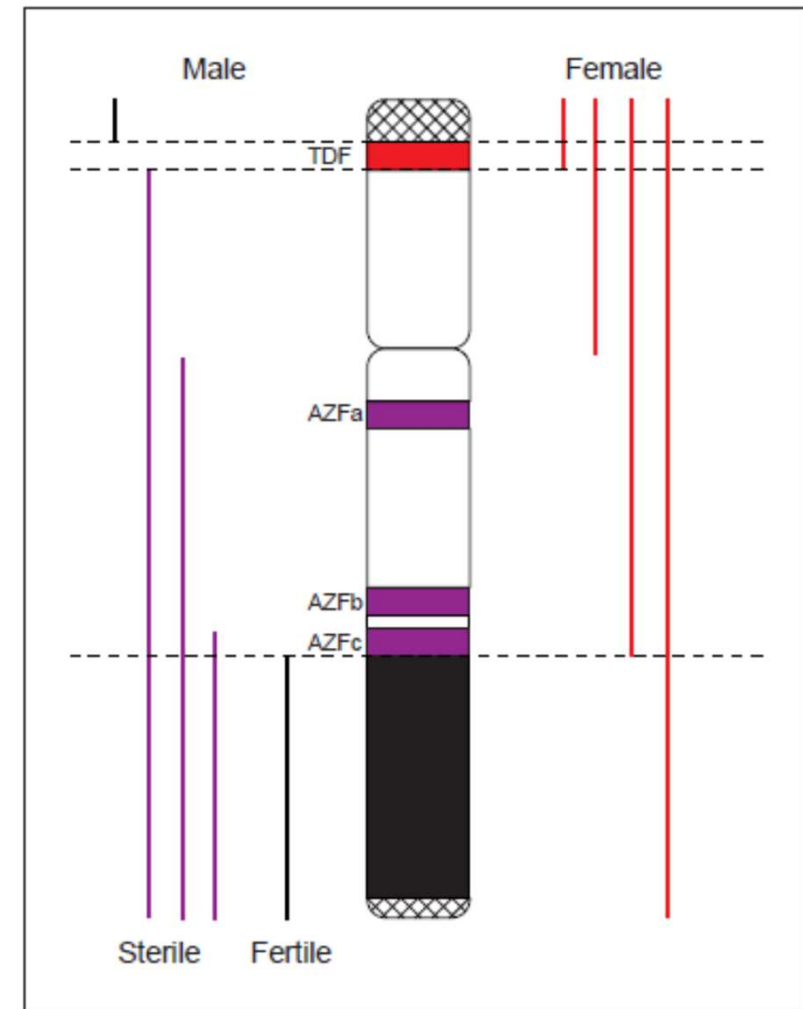
- **Syndrome de Leri-Weill**

Haploinsuffisance du gène SHOX

ou

Duplication du gène SHOX (Chromosome. Y Isodicentrique)

(Valetto et al. 2016 *Mol Syndromol.* 7(1): 19–25.



Helena Mangs, A., & Morris, B. J. (2007). The Human Pseudoautosomal Region (PAR): Origin, Function and Future. *Current genomics*, 8(2), 129–136. <https://doi.org/10.2174/138920207780368141>

6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

Les maladies liées au chromosome X représentent la majorité des affections liées aux chromosomes sexuels puisque le chromosome Y contient très peu de gènes

- Les gènes liés au chromosome X qui n'ont pas d'équivalent sur le chromosome Y se retrouvent en une seule copie (un seul allèle) chez les mâles
- Il y a les maladies dominantes liées au chromosome X et les maladies récessives liées au chromosome X

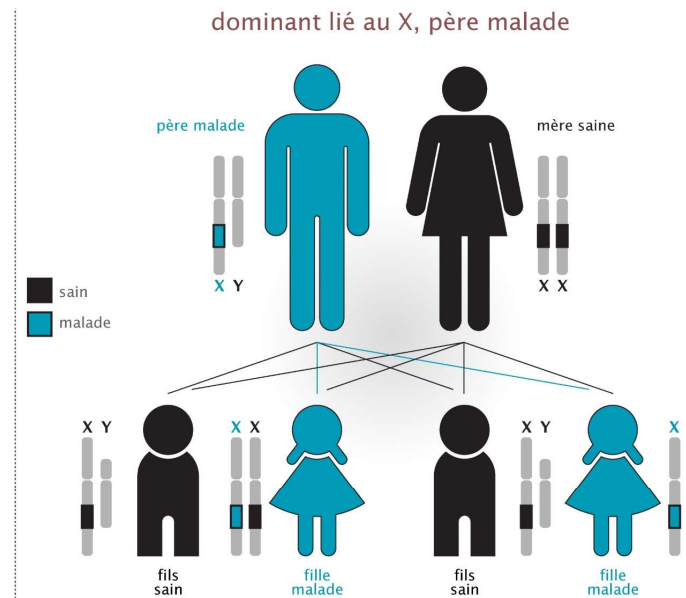
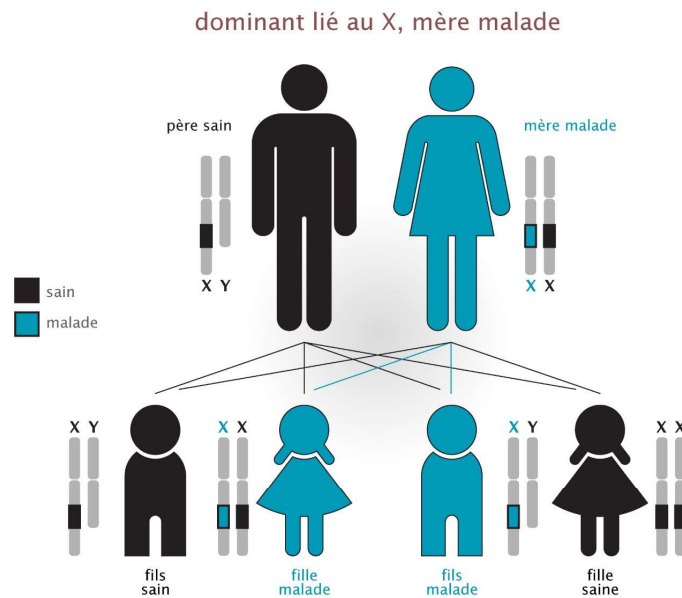
6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

i. Les maladies dominantes

Jamais de transmission père en fils, mais un père atteint transmet la maladie à toutes ses filles

- Une femme atteinte transmet généralement la maladie à 50% de ses enfants (fille ou garçon)
- Certaines maladies génétiques dominantes liées à l'X sont létales chez les mâles



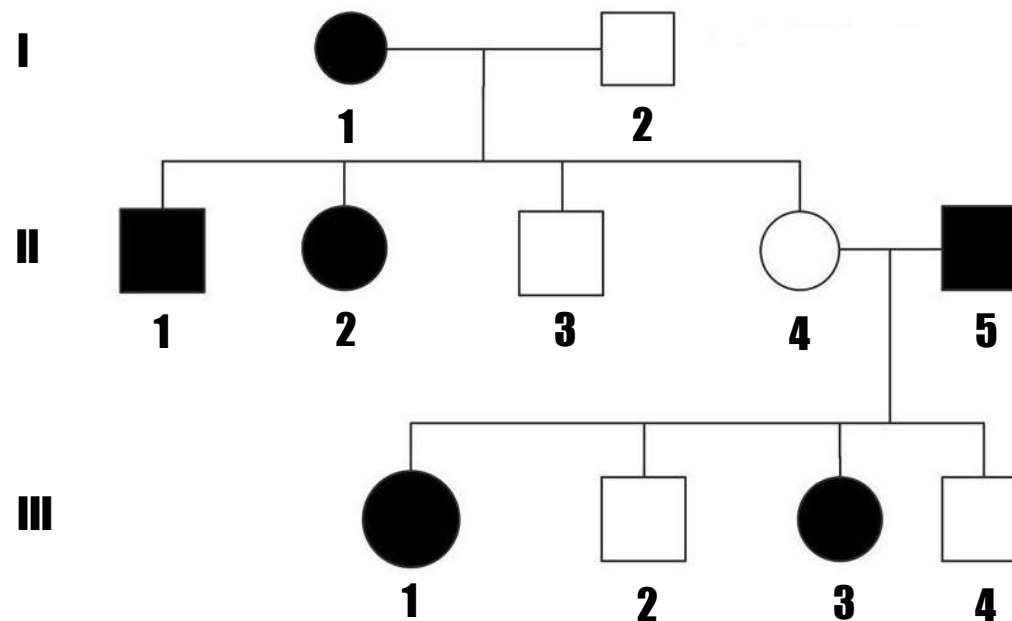
6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

i. Les maladies dominantes

Jamais de transmission père en fils, mais un père atteint transmet la maladie à toutes ses filles

- Une femme atteinte transmet généralement la maladie à 50% de ses enfants (fille ou garçon)
- Certaines maladies génétiques dominantes liées à l’X sont létales chez les mâles



6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

i. Les maladies dominantes

Rares car souvent létales chez les mâles
qui n'ont qu'un seul chromosome X

- **Incontinentia pigmenti**

Mutation du gène *IKBKG* qui code pour une protéine qui sert à protéger les cellules contre l'apoptose induite par le TNF-alpha donc un manque d'IKBKG rend les cellules plus sujettes à l'apoptose.

Létal chez la majorité des mâles (avant la naissance).

- **Syndrome Oral-facial-digital**

Mutation du gène *OFD1*. Malformation de la bouche, des doigts ou des orteils, du cerveau, et des reins

Létal chez l'homme, mais présent chez syndrome Klinefelter XXY.

Les femmes ayant un allèle muté présentent des symptômes.

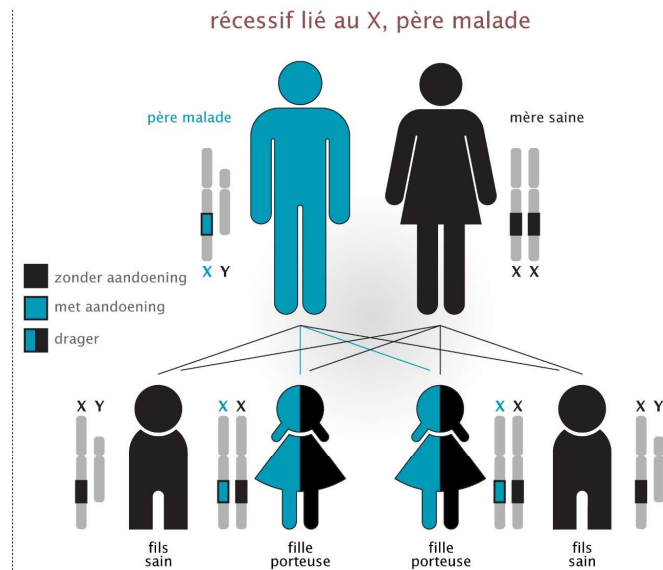
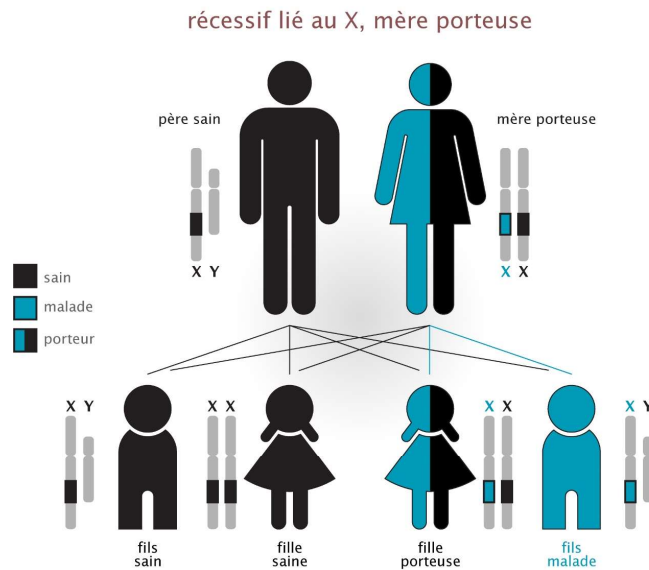
6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

i. Les maladies récessives

Jamais de transmission père en fils

- Tous les hommes porteurs du gène muté sont atteints (transmettent l'allèle muté à toutes leurs filles)
- Les femmes qui sont « hétérozygotes » sont porteuses mais pas malades



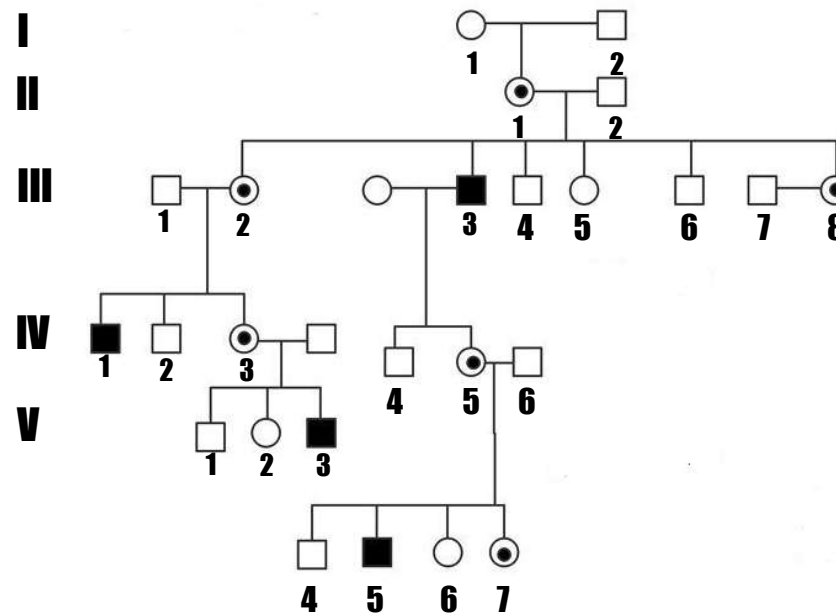
6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

i. Les maladies récessives

Jamais de transmission père en fils

- Tous les hommes porteurs du gène muté sont atteints (transmettent l'allèle muté à toutes leurs filles)
- Les femmes qui sont « hétérozygotes » sont porteuses mais pas malades



6.1 Modes de transmission génétique

d. Transmission nucléaire liée au chromosome X

i. Les maladies récessives

Plus communes que les maladies dominantes liées au X

Daltonisme

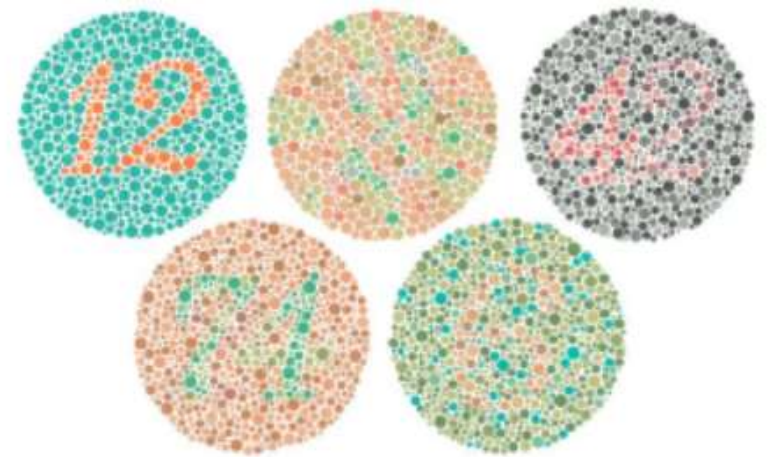
- Les gènes codant les récepteurs au rouge et au vert se situent sur le chromosome X.
- Déficience d'un ou plusieurs des trois types de cônes de la rétine oculaire.

Hémophilie

- Mutation des gènes pour les facteurs de coagulation VIII et IX sur le chromosome X.
- Impossibilité pour le sang de coaguler.

Myopathie de Duchenne

- Mutation dans le gène de la dystrophine. Impliquée dans l'association cytosquelette-membrane-milieu extracellulaire.
- Dystrophie musculaire. Faiblesse musculaire qui dégénère



Les transmissions nucléaires liées aux deux sexes ne sont pas équiprobables

Pour les gènes sur le chromosome Y

- Transmission de père en fils

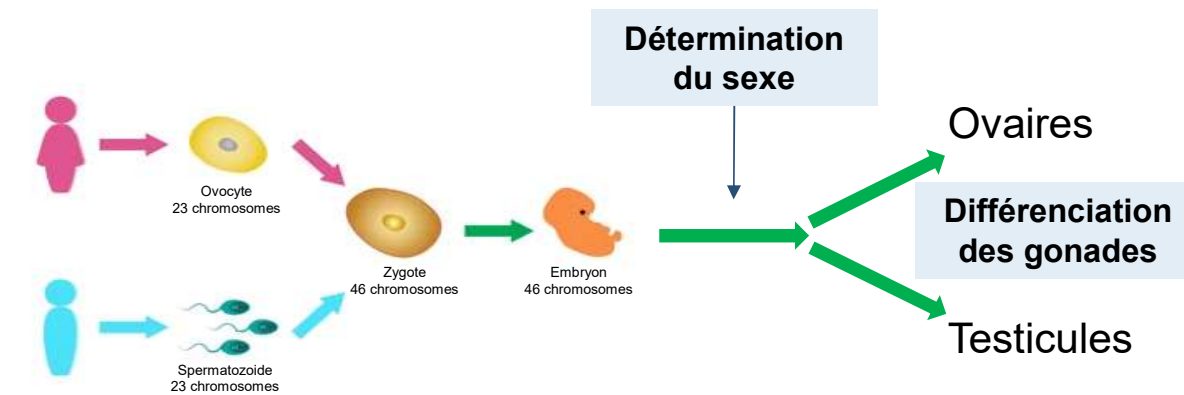
Pour les gènes sur le chromosome X

- Le phénotype malade se retrouve plus souvent chez les hommes.
- Dans la descendance d'un homme atteint, toutes les filles reçoivent le gène muté, mais pas les garçons (pas de transmission père-fils)

6.2 La détermination du sexe

La méiose permet le brassage et la recombinaison génétique ce qui permet aux descendants de s'adapter.

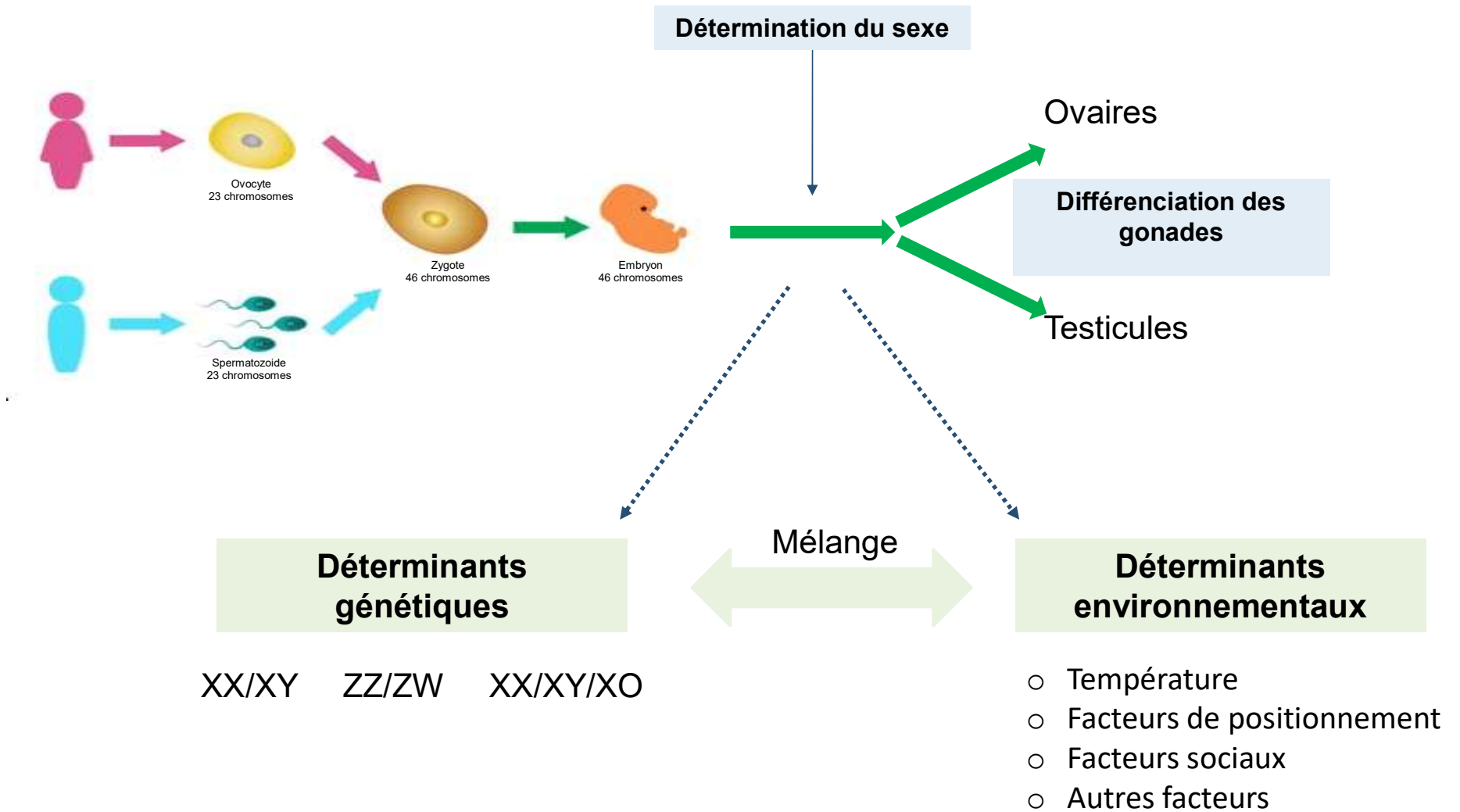
Le rôle du sexe dans l'apparition de nouvelles combinaisons génétiques est important.



Détermination du sexe : étape du développement durant laquelle le sexe d'un individu se décide de façon "irréversible".

Différenciation du sexe : étapes subséquentes du développement durant lesquelles le phénotype mâle ou femelle est progressivement établi, selon la "décision initiale de la détermination du sexe".

6.2 La détermination du sexe

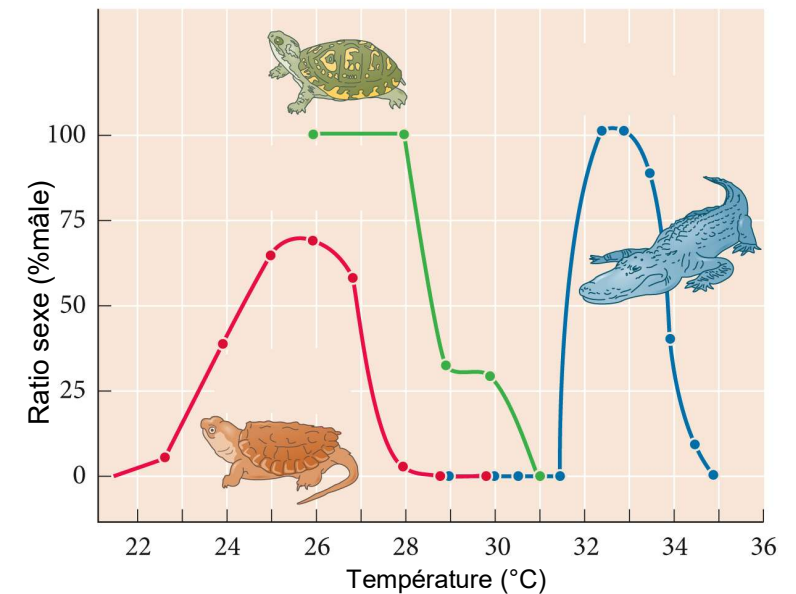


6.2 La détermination du sexe

a- Température - dépendant

La température d'incubation des œufs détermine le développement sexuel de plusieurs reptiles

- Tortue alligator (*Macrolemys temminckii*)
 $< 22^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{♀}$
 $> 28^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{♀}$
- Tortue de Floride (*Trachemys scripta*)
 $> 30^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{♀}$
- Alligator d'Amérique (*Alligator mississippiensis*)
 $< 30^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{♀}$
 $> 35^{\circ}\text{C} \Rightarrow \text{♀}$

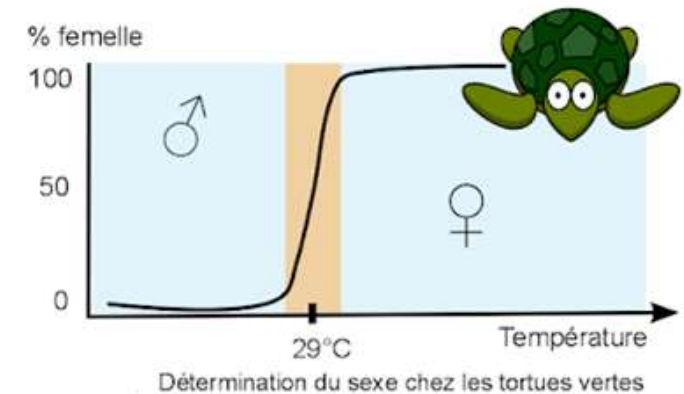


6.2 La détermination du sexe

a- Température - dépendant

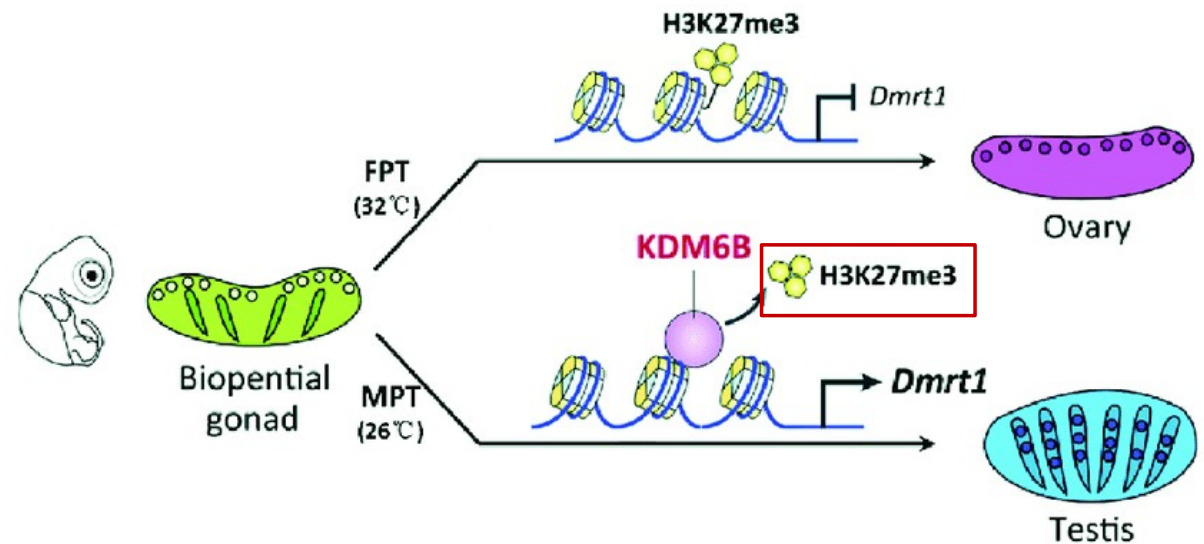
- Tortue de Floride (*Trachemys scripta*)

>30°C ==> ♀



©Roland, C. (2023)

KDM6B favorise directement la transcription du gène *Dmrt1* déterminant le sexe masculin en **diminuant le niveau de méthylation** sur les histones à proximité de son promoteur.



Li, X.Y & Gui, J.F. (2018). An epigenetic regulatory switch controlling temperature-dependent sex determination in vertebrates Life Sciences. 61. 1-3. 10.1007/s11427-018-9314-3.

6.2 La détermination du sexe

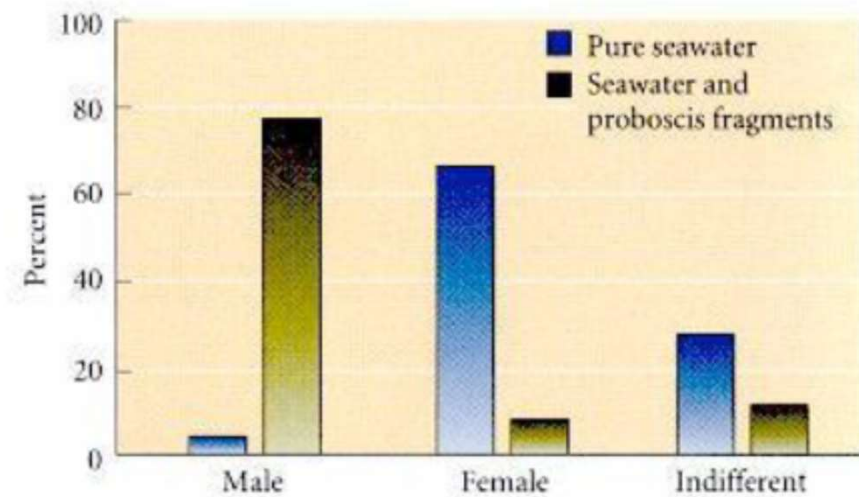
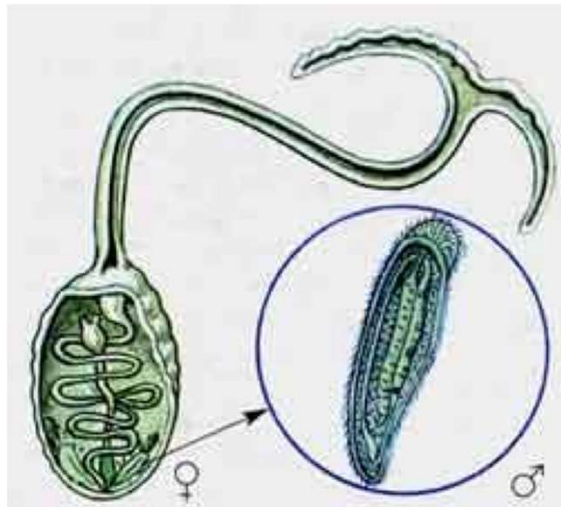
b- Facteurs de positionnement

Le sexe de l'individu **sera déterminé par sa position dans l'environnement.**

○ Le ver marin *Bonellia viridis* :

les œufs après fécondation donnent naissance à des larves dont le sexe est indéterminé.

- Si la larve descend et s'installe sur un fond rocheux ==> femelle.
- Si la larve tombe sur une autre femelle ou à proximité ==> mâle parasite qui vivra à l'intérieur de la femelle et fertilisera les œufs.



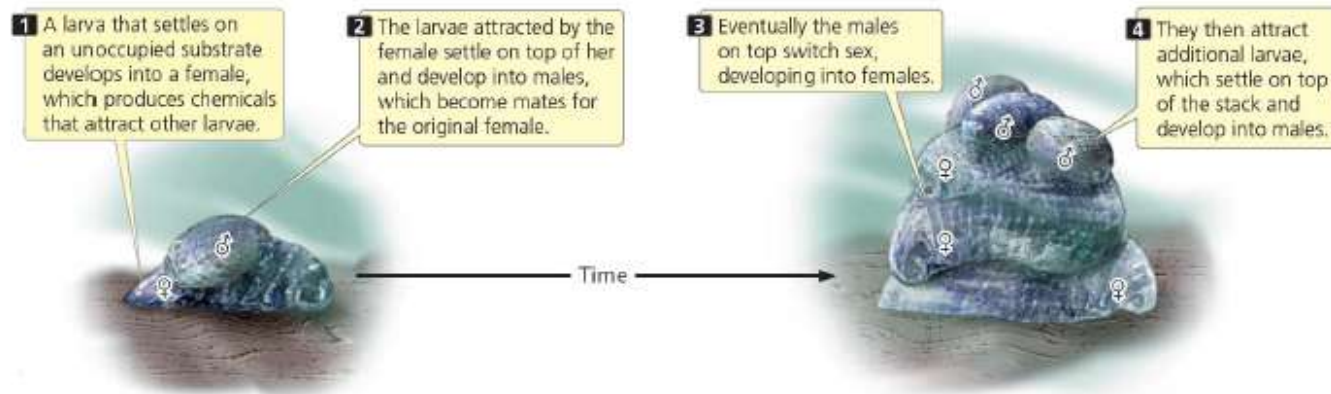
6.2 La détermination du sexe

b- Facteurs de positionnement

- Le mollusque marin *Crepidula fornicata*

Les individus forment une pile:

- En bas sont les plus vieux, les plus gros, de sexe femelle
- En haut, des jeunes de petite taille, sont d'abord mâles puis femelles avec l'âge et en grandissant.
- Au milieu de la pile: l'inversion sexuelle n'est pas encore complète : ils sont hermaphrodites, en train de passer du sexe mâle au sexe femelle.



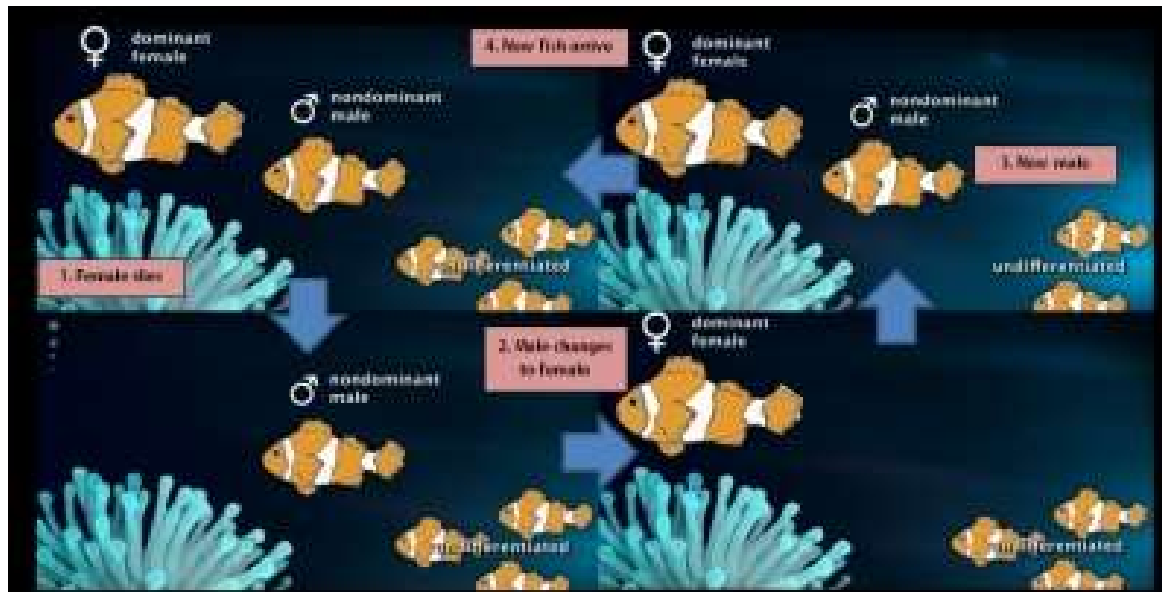
6.2 La détermination du sexe

c- Facteurs sociaux

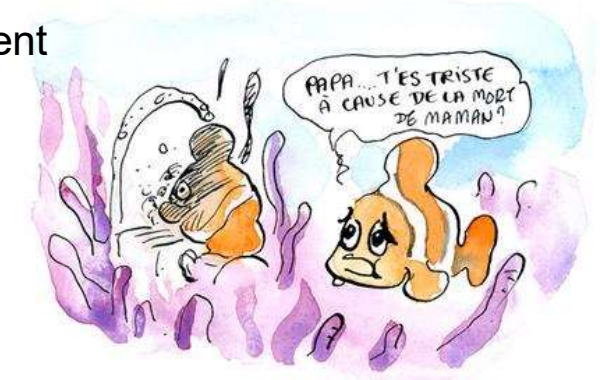
Le rang social détermine le sexe de l'individu chez les poissons-clowns (*Amphiprion ocellaris*)

Hermaphrodites successifs

- D'abord mâles, et selon le contexte social, l'individu dominant deviendra femelle.
- À la disparition de la femelle, les ovaires latents du mâle reproductif deviennent fonctionnels et ses gonades arrêtent de fonctionner en tant que testicules.



Couney, P. 2013



©Taupo, 2019

Gènes liés au chr.Y

Toutes les filles sont saines

- Tous les garçons issus d'un père atteint sont atteints
- Tous les garçons issus d'un père sain sont sains

- Les garçons n'ont qu'un allèle (sauvage ou muté)
- Les filles ne possèdent pas d'allèle associé à ce gène

Exception : Gènes associés aux régions pseudoautosomales

Gènes liés au chromosome X

Récessif

- Toutes les filles issues d'un père sain sont saines
- Toutes les filles malades sont issues d'un père malade
- **Les filles malades sont homozygotes**

- Tous les garçons issus d'une mère malade sont malades
- Tous les garçons sains sont issus d'une mère saine

Toutes les filles possèdent deux allèles et les garçons n'en possèdent qu'un seul. **Ils sont hémizygotes pour les gènes du chr. X**

Les enfants d'un couple malade sont tous malades

Les mères saines qui ont un enfant malade sont hétérozygotes

Dominant

- Toutes les filles issues d'un père malade sont malades
- Toute fille saine est issue d'un père sain
- **Les filles saines sont homozygotes**

- Tout garçon malade est issu d'une mère malade
- Tous les garçons issus d'une mère saine sont sains

Les enfants d'un couple sain sont tous sains

Les mères malades qui ont un enfant sain sont hétérozygotes

Gènes autosomiques

Récessif

Les individus malades sont homozygotes

Tous les individus sains issus d'un parent malade sont hétérozygotes.

Tous les individus sains qui ont un enfant malade doivent être hétérozygotes

Les filles et les garçons possèdent chacun deux allèles

Dominant

Les individus sains sont homozygotes

Tous les individus malades issus d'un parent sain doivent être hétérozygotes

Tous les individus malades qui ont un enfant sain doivent être hétérozygotes